

DOKUMEN RUJUKAN EKSEKUTIF CEPAT

Master Personal Note: Desain Teknis E-Learning UAY

Ringkasan Komprehensif 13 Pilar Arsitektur, Keputusan Teknis Kunci, dan Pemetaan Dokumen V4.0

Target Pembaca	Product Owner, Tim Dosen Pengampu, Penguji QA, dan Tim Server/DevOps
Dokumen Acuan	Technical Design Document V4.0 (58 Halaman) & Slide Presentasi (18 Slide)
Status & Tanggal	Proposal Final Siap Review - September 2026 (Universitas Achmad Yani)

Panduan Ringkas: Catatan ini merangkum seluruh 13 pilar arsitektur dan keputusan teknis E-Learning UAY V4.0. Gunakan berkas ini sebagai lembar contekan eksekutif (executive cheat sheet) saat berdiskusi dengan Product Owner, Tim Dosen, Penguji QA, maupun Tim Server/DevOps.

Pengantar & Cara Menggunakan Catatan Ini

Catatan ini merangkum **seluruh pilar teknis dan arsitektur** yang tertuang di dalam Dokumen Desain Teknis (*Word / PDF 59 Halaman*) dan Bahan Tayang Presentasi (*PowerPoint 18 Slide*). Gunakan catatan ini sebagai peta rujukan cepat (*cheat sheet*) saat berdiskusi atau mengambil keputusan teknis dengan berbagai pemangku kepentingan.

1. Ekosistem Tiga Aplikasi & Batasan Tanggung Jawab (Service Boundaries)

Penjelasan Singkat: Kampus UAY menerapkan pemisahan layanan mandiri (*Clean Service Separation*). E-Learning UAY tidak menyimpan kata sandi dan tidak menyimpan berkas fisik binary secara lokal di servernya.

Poin-Poin Keputusan Kunci:

- **SSO / Identity Service:** Pemilik mutlak kredensial, multi-factor auth, dan status akun aktif.
- **File Service:** Pemilik berkas fisik binary (*object storage*), pemindaian virus, dan masa retensi sampah 7 hari.
- **E-Learning Core Engine:** Pemilik data akademik (kelas, materi, kuis, tugas, progres, nilai, audit log).

Rujukan Dokumen Teknis & Bahan Tayang:

- **Dokumen Teknis:** Sub-bab 1.3 (Halaman 5).
- **Slide Presentasi:** Slide 02 / 18 (*Ekosistem Tiga Aplikasi*).

2. Otentikasi SSO OIDC & Proteksi Akun 3 Lapis

Penjelasan Singkat: Integrasi login menggunakan standar industri **OpenID Connect (OIDC)** dengan Authorization Code Flow + PKCE. Sistem melindungi akun dari akses ilegal melalui 3 lapis pengamanan.

Poin-Poin Keputusan Kunci:

- **Lapis 1 (Stateless Fast-Path):** Klaim token JWT memuat status akun (**ACTIVE**). Jika dinonaktifkan, akses langsung ditolak (*HTTP 403*).
- **Lapis 2 (Short-Lived 15m Token TTL):** Access token berumur pendek (15 menit). Setiap *refresh*, server memverifikasi status akun langsung ke database SSO.
- **Lapis 3 (Real-Time Revocation via Redis):** Jika admin menonaktifkan akun di portal SSO, event webhook seketika mem-blacklist *userId* di Redis E-Learning. Akses terputus detik itu juga tanpa menunggu token kedaluwarsa.

Rujukan Dokumen Teknis & Bahan Tayang:

- **Dokumen Teknis:** Sub-bab 2.2 (Halaman 7 - 8).
- **Slide Presentasi:** Slide 04 / 18 (*Integrasi SSO OIDC & Proteksi Akun 3 Lapis*).

3. Integrasi Berkas & Kebijakan Zero-Binary Storage

Penjelasan Singkat: E-Learning menerapkan prinsip *Zero-Binary Storage*. Mahasiswa dan dosen mengunggah berkas tugas/materi langsung ke File Service via *Presigned Upload Ticket*, sehingga server E-Learning tidak terbebani lalu lintas berkas besar.

Poin-Poin Keputusan Kunci:

- **Presigned Upload Ticket:** Klien meminta izin unggah -> File Service menerbitkan URL terbatas waktu (15 menit).
- **Entitas FileRef:** E-Learning hanya menyimpan metadata (`fileObjectId`, `fileName`, `fileSize`, `mimeType`).
- **Private Signed Download URL:** Tautan unduh bersifat privat dan kedaluwarsa dalam 15 - 30 menit.
- **Kebijakan Sampah 7 Hari (7-Day Trash Retention):** Berkas yang dihapus di E-Learning tidak langsung musnah permanen, melainkan masuk ke *Trash* File Service selama 7 hari sebelum dibersihkan otomatis.

Rujukan Dokumen Teknis & Bahan Tayang:

- **Dokumen Teknis:** Sub-bab 2.3 (Halaman 8 - 9).
- **Slide Presentasi:** Slide 02 / 18.

4. Dynamic Resource Engine & Editor Blok Modular (Gaya Notion)

Penjelasan Singkat: Konten materi tidak lagi berupa teks HTML statis monolitik, melainkan tersusun atas array blok modular (`blocks: ContentBlock[]`) yang dapat digeser (*drag-and-drop*), diduplikasi, dan disunting secara luwes.

Poin-Poin Keputusan Kunci:

- **Mendukung Perkuliahan & Praktikum Lab:** Mendukung materi teori, modul praktikum lab (LKP), dataset, repositori kode, dan simulator virtual lab.
- **11 Tipe Blok:** `paragraph`, `heading`, `image`, `file_attachment`, `code_snippet` (30+ bahasa), `math_latex` (KaTeX), `callout` (NOTE, TIP, IMPORTANT, WARNING), `checklist` (todo interaktif), `table`, `embed_media`, dan `divider`.
- **Sanitasi Anti-XSS:** Seluruh blok diproses melalui `DOMPurify` dan skema runtime `Zod`.

Rujukan Dokumen Teknis & Bahan Tayang:

- **Dokumen Teknis:** Sub-bab 3.2 & 3.2.1 serta Bab 4.
- **Slide Presentasi:** Slide 05 / 18 (*Dynamic Resource Engine: Editor Berbasis Blok*).

5. Pelacakan Progres Belajar Granular (Video & Slide Anti-Curang)

Penjelasan Singkat: Sistem mencatat keaktifan belajar mahasiswa secara sangat detail hingga tingkat detik tontonan video dan nomor halaman unik dokumen yang dipelajari.

Poin-Poin Keputusan Kunci:

- **Video Anti-Skip Tracking:** Mencatat `watchedSeconds` dan `percentCompleted`. Menggunakan prinsip *monotonic increase* (progres hanya boleh maju, tidak boleh mundur) dan transaksi database `Serializable` untuk mencegah kecurangan pemutaran video di banyak tab bersamaan.
- **Slide & PDF Page Tracking:** Menyimpan array integer halaman unik yang benar-benar dibuka: `viewedPages: [1, 2, 3, 5]`. Mahasiswa tidak dapat curang langsung loncat ke halaman akhir.

Rujukan Dokumen Teknis & Bahan Tayang:

- **Dokumen Teknis:** Sub-bab 3.5 (Mesin Pelacakan Progress).
- **Slide Presentasi:** Slide 06 / 18 (*Pelacakan Progres Granular*).

6. Kuis Multi-Tipe, Bank Soal, & Skoring Hibrida

Penjelasan Singkat: Platform menyediakan Bank Soal institusi, 8 variasi tipe evaluasi, serta alur penilaian hibrida yang memadukan penilaian otomatis sistem dan penilaian manual dosen.

Poin-Poin Keputusan Kunci:

- **8 Tipe Soal:** Single Choice, Multiple Select, True/False, Short Answer/Numerik, Matching, Ordering, Essay, dan File Upload.
- **Pembobotan Kustom Butir Soal:** Dosen bebas memberi bobot berbeda per butir soal (misal soal studi kasus = 25 poin, definisi = 5 poin), dengan jaminan total nilai selalu ternormalisasi tepat pada skala 100.
- **Skoring Hibrida:** Soal objektif langsung dinilai otomatis saat kuis dikirim; soal essay masuk antrean `NEEDS_GRADING` untuk dinilai dosen dengan rubrik terstruktur.

Rujukan Dokumen Teknis & Bahan Tayang:

- **Dokumen Teknis:** Sub-bab 3.3.2 s.d. 3.3.4 (Bank Soal & Kuis).
- **Slide Presentasi:** Slide 07, 08, dan 09 / 18 (*Kuis, Pembobotan, dan Penilaian Essay*).

7. Pembobotan Nilai Otomatis & Gradebook Resmi UAY

Penjelasan Singkat: Pengajar tidak perlu lagi menghitung rumus nilai akhir secara manual di kalkulator atau Excel. Sistem mengalkulasi nilai akhir kelas secara otomatis berbasis bobot persentase kategori.

Poin-Poin Keputusan Kunci:

- **Validasi Bobot Kategori Tepat 100%:** Misal: Tugas/Lab (25%) + Kuis (15%) + UTS (25%) + UAS (25%) + Partisipasi/Progres (10%) = 100.0%.
- **Konversi Huruf Mutu Standar UAY:** Otomatis mengonversi skor angka ke huruf: $\geq 85 \rightarrow A$ (4.00), $80 - 84.9 \rightarrow A-$ (3.75), $75 - 79.9 \rightarrow B+$ (3.50), dst.
- **Isolasi Nilai DRAFT vs PUBLISHED:** Nilai yang masih berupa draf dosen tidak akan bocor/terlihat oleh mahasiswa sebelum resmi dipublikasikan (*published*).

Rujukan Dokumen Teknis & Bahan Tayang:

- **Dokumen Teknis:** Sub-bab 3.4 (Pembobotan Nilai Otomatis).
- **Slide Presentasi:** Slide 10 / 18 (*Pembobotan Nilai Otomatis*).

8. Mesin Import Massal & Rekonsiliasi Data (Human-in-the-Loop)

Penjelasan Singkat: Mengimpor data berulang (Bank Soal, Pendaftaran Peserta/Enrollment, dan Lembar Nilai Offline) menggunakan template Excel/CSV standar dengan tahap review interaktif sebelum data masuk ke database.

Poin-Poin Keputusan Kunci:

- **Human-in-the-Loop:** Sistem tidak membatalkan seluruh berkas (*no rigid all-or-nothing failure*). Sistem hanya mendeteksi dan memberitahu daftar baris bermasalah.
- **4 Deteksi Cacat:** Data Tidak Lengkap (*Missing*), Duplikasi Internal Berkas, Konflik Basis Data (Mahasiswa sudah terdaftar), dan Format/Rentang Salah.
- **3 Kontrol Aksi Pengguna:**
 - *Hapus / Abaikan (Exclude)* baris cacat;
 - *Edit Langsung di Tabel (Inline Editing)* tanpa unggah ulang file;
 - *Tambahkan / Timpa (Force Override/Upsert)* data eksisting di database.

Rujukan Dokumen Teknis & Bahan Tayang:

- **Dokumen Teknis:** Sub-bab 3.3.1 (Mesin Import Massal), Sub-bab 8.1 (BVA), & Sub-bab 8.2 (CE-09).
- **Slide Presentasi:** Slide 11 / 18 (*Mesin Import Massal & Rekonsiliasi*).

9. Sistem Umpan Balik (Feedback/Blocker) & Audit Log Before-After

Penjelasan Singkat: Setiap interaksi penting memiliki respon visual yang eksplisit dan solutif. Setiap mutasi data akademik kritis direkam secara permanen untuk integritas institusi.

Poin-Poin Keputusan Kunci:

- **4 Status Respon UI:** Success Toast, Solutive Error Banner, Blocker State (alasan mengapa aksi dilarang), dan Progress Indicator (mencegah double-submit).
- **Audit Log Mendalam:** Mencatat metadata aktor, alamat IP, timestamp, alasan perubahan (*reason*), serta rekaman snapshot data sebelum (*beforeState*) dan sesudah (*afterState*).

Rujukan Dokumen Teknis & Bahan Tayang:

- **Dokumen Teknis:** Sub-bab 3.6 (Audit Log) & Sub-bab 3.7 (Feedback & Blocker).
- **Slide Presentasi:** Slide 13 / 18 (*Umpan Balik dan Jejak Audit Before-After*).

10. Arsitektur Basis Data (ERD 18 Model & 100% English Codebase)

Penjelasan Singkat: Basis data relasional dirancang menggunakan PostgreSQL 16 dan Prisma ORM dengan skema yang bersih, ternormalisasi, dan berstandar internasional.

Poin-Poin Keputusan Kunci:

- **Konvensi 100% Bahasa Inggris:** Seluruh model, kolom, enum, dan variabel ditulis dalam bahasa Inggris (*Course*, *CourseClass*, *Quiz*, *isPublished*, dll.). Bahasa Indonesia hanya digunakan pada lapisan antarmuka (*UI display*).
- **Row-Level Security (RLS):** Isolasi wewenang berbasis kelas. Dosen hanya dapat mengelola rombongan yang ditugaskan; mahasiswa hanya dapat mengakses rombongan yang terdaftar.

Rujukan Dokumen Teknis & Bahan Tayang:

- **Dokumen Teknis:** Bab 5 (Halaman 28 - 43) & Bab 6 (Halaman 44 - 47).
- **Slide Presentasi:** Slide 14 (*Visual ERD Vector*) & Slide 15 (*Standar Rekayasa 100% English*).

11. Topologi Server, Dual-Environment, & Spesifikasi Sumber Daya

Penjelasan Singkat: Deployment menggunakan arsitektur kontainer Docker Compose di balik reverse proxy Nginx ber-SSL/TLS 1.3, dengan pemisahan lingkungan kerja yang ketat.

Poin-Poin Keputusan Kunci:

- **Arsitektur Dual-Environment:**
- *Live Development / Staging Server:* Untuk validasi tim PO, QA, dan perbaikan harian dev (fitur hot-reload & debug port aktif).
- *Production VPS Host:* Lingkungan resmi perkuliahan (terisolasi, restart policy always, healthcheck aktif).
- **Spesifikasi Sumber Daya Server (Sizing):**
- *Spesifikasi Minimum (Pilot 1 Prodi):* 2 vCPU, 4 GB RAM, 50 GB SSD NVMe.
- *Spesifikasi Rekomendasi (Produksi Seluruh Kampus):* 4 vCPU, 8 - 16 GB RAM, 100 - 150 GB SSD NVMe.

Rujukan Dokumen Teknis & Bahan Tayang:

- **Dokumen Teknis:** Sub-bab 7.1 (Topologi Server & Deployment).
- **Slide Presentasi:** Slide 17 / 18 (*Blueprint Deployment Dual-Environment*).

12. Strategi Backup Otomatis & Disaster Recovery (Tim Server SOP)

Penjelasan Singkat: Urusan backup basis data didelegasikan kepada Tim Server / DevOps menggunakan skrip otomasi shell dan cron sistem Linux host.

Poin-Poin Keputusan Kunci:

- **Backup Otomatis Harian:** Eksekusi setiap malam pukul 02.00 WIB (*backup.sh* via crontab `0 2 * * *`). Menggunakan *pg_dump -Fc*, kompresi *gzip*, dan verifikasi integritas *SHA-256*.
- **Rotasi Retensi 7 Hari:** Berkas cadangan yang berumur lebih dari 7 hari otomatis dibersihkan oleh skrip untuk mencegah pembengkakan penyimpanan.
- **Runbook Pemulihan Darurat (Disaster Recovery):** Tersedia skrip pemulihan 1 baris (*restore.sh*) dengan prompt konfirmasi keselamatan *RESTORE-PROD* dan target pemulihan *Recovery Time Objective (RTO) < 30 menit*.

Rujukan Dokumen Teknis & Bahan Tayang:

- **Dokumen Teknis:** Sub-bab 7.2 (Strategi Backup Otomatis).
- **Slide Presentasi:** Slide 17 / 18.
- **Berkas Skrip Siap Pakai:** Folder *deployment/scripts/* (*backup.sh*, *restore.sh*, *backup.cron*, *README.md*).

13. Strategi Rilis Prioritas P0-Pn & Kesiapan UAT Pilot

Penjelasan Singkat: Pengembangan sistem dibagi menjadi 3 tingkatan prioritas fitur guna menjamin peluncuran pilot tepat waktu, stabil, dan aman.

Poin-Poin Keputusan Kunci:

- **Prioritas P0 (Harus Ada / Core MVP):** Alur end-to-end perkuliahan (Login SSO, kelas, modul praktikum, kuis/tugas, bobot nilai, dan audit log) ditargetkan tuntas untuk pilot Prodi Informatika.
- **Prioritas P1 & P2:** Fitur pengayaan (duplikasi kelas antar-semester, analitik canggih, import massal lanjutan).
- **12 Kriteria Kesiapan Pilot:** Parameter ketat penentu apakah sistem sudah layak di-*go-live*-kan ke mahasiswa dan dosen.

Rujukan Dokumen Teknis & Bahan Tayang:

- **Dokumen Teknis:** Sub-bab 3.1 (Prioritas P0-P2), Sub-bab 8.3, & Bab 9.
- **Slide Presentasi:** Slide 16 (*Strategi Rilis Prioritas P0-Pn*) & Slide 18 (*Rencana Eksekusi 5 Tahap & Sign-Off P0*).

Ringkasan Akses Berkas Resmi Proyek

Semua dokumen master dapat diakses langsung pada direktori `e:\UVAYA\Project\E - Learning UAY\docs\`:

-  **Dokumen Desain Teknis (V4.0):** `Technical Design - E-Learning UAY - v4.0.docx` & `Technical Design - E-Learning UAY - v4.0.pdf`
-  **Slide Presentasi (V4.0):** `Presentation - Technical Design E-Learning UAY - v4.0.pptx` & `Presentation - Technical Design E-Learning UAY - v4.0.pdf`
-  **Catatan Master Eksekutif (V4.0):** `Personal Note - Master Desain Teknis E-Learning UAY.md`, `Personal Note - Master Desain Teknis E-Learning UAY.docx`, & `Personal Note - Master Desain Teknis E-Learning UAY.pdf`